מערך שיעור

מערך שיעור — שבוע 1 · יום ראשון בבנק

משך: 90 דקות (2 ש"ש) + גלישה לשיעורי בית **שכבה:** י', ללא רקע בתכנות **סעיפי סילבוס:** פרק 1 סעיפים 1–5, פרק 2 סעיף 1

0. חלוקת העבודה

נושא	מי מלמד
מה זה תוכנית ומה זו שפת תכנות	**המורה**
`print`, תחביר, גרשיים	**המורה**
אלגוריתם מילולי	**המורה**
מחזור חיי תוכנית וסוגי שגיאות	**המורה**
מבנה המשחק, הדרגות, מודל הציון	**המורה** (מנהלתי)
ברוטו, נטו, ניכויי חובה	**אלעד**
למה ביטוח לאומי אינו מס	**אלעד**
סיוע בתקיעה תכנותית תוך כדי עבודה	אלעד — **רמזים, לא הוראה**

הכלל: אלעד הוא בנקאי שיודע לתכנת, לא מורה לתכנות. הוא מלמד את מה שבנקאי יודע — כסף. את הפייתון אתה מלמד, והוא רק עוזר למי שנתקע.

> ⚠️ **אל תלמד ברוטו ונטו בשיעור.** אלעד עושה את זה, וזו הפעם הראשונה שהתלמיד מדבר איתו. אם תקדים אותו, נטרלת את התפקיד שלו כבר בשבוע הראשון והוא יהפוך לקישוט.

דוגמאות: דומות, לא זהות

בחלק הפרונטלי תרגל **את אותה מיומנות על תוכן אחר**. כרטיס ביקור וקבלה מחנות — לא תלוש. התלמיד צריך להגיע לבנק עם היכולת, בלי הפתרון.

חלק א' — פרונטלי (0:45–0:00)

1. מה אנחנו עושים כאן (0:08–0:00)

אל תפתח בסילבוס.

"*מחשב הוא מכונה שעושה בדיוק מה שאומרים לה. לא מה שהתכוונתם — מה שאמרתם. כל הקושי במקצוע הזה נמצא בפער בין השניים.*"

הצג בקצרה: מהי שפת תכנות, ולמה יש יותר מאחת.

2. המסגרת ומודל הציון (0:20–0:08)

"*מהיום אתם עובדים בבנק. כולכם מתחילים כמפתחים זוטרים בצוות מערכות ליבה. ראש הצוות קוראים לו אלעד, ותפגשו אותו בחלק השני של השיעור.*"

הצג: משימה שבועית, דרגות, שכר, קידום.

מה שחייב להיאמר במפורש

החלק הלא-כיפי, ואסור לדלג. **תלמידים והורים צריכים לדעת בדיוק איך הציון עובד, מהיום הראשון.**

כתוב על הלוח והשאר שם:

רכיב	משקל	ניתן לתיקון?
הערכות שליטה (5 בשנה)	50%	✅ **חזרה אחת לכל הערכה**
פרויקט הגמר	25%	✅ סבב אחד
פנסיה (התמדה)	20%	❌ לא
איכות ביקורת עמיתים	5%	✅ מצטבר · **נפתח בדרגה D3**

ארבע אמירות מילה במילה:

1. "*75% מהציון מודדים מה שאתם יודעים עכשיו. על כל הערכה מותרת חזרה אחת, החלון פתוח עד ההערכה הבאה, **והציון הגבוה הוא שנספר** — חזרה לא יכולה להוריד אתכם.*"
2. "*20% מודדים התמדה. את זה אי אפשר לתקן בדיעבד — כמו פנסיה אמיתית. מי שלא מפריש בגיל 20, הכסף לא חוזר.*"
3. "*חמשת האחוזים האחרונים נפתחים בדרגה D3. מי שלא יגיע לשם — הציון המרבי שלו הוא 95. זה עדיין ציון מצוין, וזה בהישג יד של כל אחד מכם.*"
4. "*השכר של כל אחד פרטי. הדרגה גלויה כי היא תפקיד. כמה מישהו מרוויח — לא עניינכם.*"

את הרביעית אמור **עכשיו**, לא כשמישהו כבר נעלב.

> ⚠️ **אל תדלג על השלישית.** תקרת ה-95 היא החלטה מכוונת — חמשת האחוזים הם יעד לתלמידים שמתקדמים בקצב. אבל תלמיד שיגלה אותה בשבוע 25 יבוא בטענה מוצדקת. **היא נאמרת ביום הראשון או שהיא לא לגיטימית.** ראה SPEC 5.1.

3. אלגוריתם מילולי — ללא מחשב (0:30–0:20)

"אני מחשב. תגידו לי איך להכין כוס קפה."

בצע **רק** את מה שנאמר, בפרשנות הכי מילולית.

התלמיד אומר	אתה עושה
"תשים קפה בכוס"	"*כמה? איזה קפה? איפה הכוס?*"
"תשפוך מים"	שופך על השולחן. "*לא אמרתם לאן.*"
"תערבב"	מערבב באוויר

שמונה דקות, מצחיק, ומעביר את הדבר היחיד שחייב לעבור: **המחשב מבצע את מה שכתבת.**

סגור עם המושג: **אלגוריתם מילולי** — לכתוב במילים את סדר הפעולות לפני הקוד. במשימה של היום זה נראה מיותר, וזה באמת מיותר בשבע שורות. **ההרגל צריך להיות קיים לפני שהמשימות נעשות מסובכות.**

4. התוכנית הראשונה (0:45–0:30)

הדגמה על המסך

```
print("שלום")
```

הרץ. עובד. **עכשיו שבור בכוונה:**

```
print(שלום)
```

הרץ. **קרא את השגיאה בקול.** אמור: "*שגיאה היא לא כישלון. זה המחשב מספר לכם מה הוא לא הבין.*" תקן. הרץ שוב.

כתוב על הלוח והשאר: **כותבים ← מריצים ← בודקים ← מתקנים.**

תרגול מודרך — כרטיס ביקור

שיכתבו במחשב שלהם:

```
=== כרטיס ביקור ===
שם: ...
כיתה: י'
בית ספר: ...
```

זו **בדיוק המיומנות** של המשימה בבנק — כמה `print`, שורות נפרדות, טקסט מובנה — על תוכן אחר לגמרי.

מי שסיים מהר

קבלה מחנות: שלושה מוצרים, מחיר לכל אחד, וסה"כ בשורה נפרדת. **המספרים כטקסט** — לא לחשב כלום.

שלוש אזהרות מעשיות

- **גרשיים מעוקלים.** עורכים הופכים `"` ל-`"` ופייתון לא מזהה. החשוד הראשון בשגיאה בלתי מוסברת.
- **כיווניות.** עברית ומספרים עלולים להיראות הפוכים במסוף. **תצוגה, לא באג.** אמור מראש כדי שלא יבזבזו זמן.
- `print()` **ריק** מייצר שורה ריקה. שימושי להפרדה.

חלק ב' — עבודה בבנק (1:30–0:45) ← גולש לשיעורי בית)

5. שיחת הקליטה (0:57–0:45)

מכאן והלאה **אתה לא מלמד — אתה מסתובב.**

התלמידים נכנסים ואלעד מקבל אותם בשיחת קליטה של כ-10 דקות. היא רצה פעם אחת בחיים, ויש בה ארבעה שלבים: הכרות, הסבר התפקיד, **שש שאלות מדידת בסיס**, ומסירת המשימה.

על שש השאלות — מה להגיד אם ישאלו

תלמידים ישאלו אם זה מבחן. **התשובה: לא, ואין לזה שום קשר לציון.** אלעד אומר את זה בעצמו, אבל שווה שתחזור על כך בקול לכל הכיתה פעם אחת.

השאלות מכסות ברוטו/נטו, אחוזים, ריבית דריבית, עלות הלוואה, דמי ניהול והתאמת סיכון לאופק — כלומר את כל הקשת הפיננסית של השנה. אלעד **לא אומר "נכון" או "לא נכון"** לאף אחת מהן; הוא רושם ועובר הלאה.

> 📊 **למה זה שווה עשר דקות:** אותן שש שאלות נשאלות שוב בשבוע 30. הדלתא ביניהן היא **הראיה היחידה שיהיה לך שהחינוך הפיננסי עבד** — בדיוק מה שתרצה להראות להורים ולפיקוח. שאלה 5 (דמי ניהול) היא זו שכמעט אף אחד לא עונה נכון עכשיו, ושהפער בה בסוף השנה יהיה הגדול ביותר.

תן לזה לקרות ואל תתערב. גם אם תלמיד שואל אותך ישירות מה זה נטו — החזר אותו: "*תשאל את אלעד, זה התחום שלו.*"

6. עבודה על המשימה (1:30–0:57)

מה לחפש

סימן	מה לעשות
מפחד לגעת במקלדת	להושיב לידו מישהו, שיכתבו יחד
נתקע בתחביר	**לא לפתור.** להפנות לאלעד — זה בדיוק תפקידו
נתקע במושג פיננסי	להפנות לאלעד
מעתיק מהשכן	לא נורא היום. לוודא שמבין מה העתיק
סיים מהר	שיוסיף שורה משלו לתלוש — תאריך, מחלקה
מתלונן שמעצבן לחשב את הנטו בראש	✅ **בדיוק.** לאשר, ולומר שבשבוע 4 המחשב יעשה את זה

מתי כן להתערב בעצמך

אלעד לא פותר תקלות סביבה. אם המערכת לא נטענת, ההרצה תקועה או המקלדת לא מקלידה עברית — **זה שלך.**

7. סיום וגלישה הביתה

אל תסיים באמצע מחשבה. דקתיים לפני הסוף:

"*מי שלא סיים — ממשיך בבית. המערכת זוכרת בדיוק איפה עצרתם, כולל השיחה עם אלעד. אתם נכנסים ופשוט ממשיכים.*"

המשימה נשארת פתוחה עד סוף השבוע.

> 🔧 **דרישת מערכת:** המשפט הזה חייב להיות נכון. ראה SPEC פרק 11.1 — שחזור מצב מלא, כולל קוד שלא הוגש והיסטוריית השיחה. בלעדיו החלק השני של כל שיעור בשנה נשבר.

---

8. הכנה לפני השיעור

- ☐ המערכת עובדת על מחשב המורה **ועל אחד ממחשבי התלמידים** — לבדוק בפועל
- ☐ כל התלמידים רשומים ויכולים להתחבר
- ☐ טבלת הציון מוכנה להקרנה או כתובה על הלוח
- ☐ הודעה להורים על מודל הציון — מומלץ באותו יום
- ☐ **לבדוק שאלעד עונה.** אם ה-AI לא זמין, אין חלק ב'

9. הערכה — מה אמור לקרות

כל תלמיד: הריץ תוכנית אחת לפחות, וראה שגיאה אחת לפחות.

רוב הכיתה: יודעים לומר מה עושה `print` ולמה צריך גרשיים.

סימן שהשיעור הצליח: תלמיד שואל למה הוא צריך לחשב את הנטו לבד אם יש מחשב.

סימן שצריך לחזור: תלמיד ששואל אותך מה זה נטו בשיעור הבא. אם המושג לא נקלט אצל אלעד, זה מידע חשוב — **סמן ותבדוק בדוח היומי מה קרה שם.**

---

10. שיעורי בית

השלמת המשימה במערכת. אין שיעורי בית נוספים בשבוע הראשון.

המשימה כפי שהתלמיד רואה אותה

שבוע 1 · יום ראשון בבנק

ברוך הבא לצוות מערכות ליבה. אני אלעד, ראש הצוות.

היום אתה נכנס למערכת בפעם הראשונה, ואנחנו נתחיל בקטן: **תדפיס לעצמך את כרטיס העובד ואת התלוש הראשון שלך.**

זה נשמע טריוויאלי, ובמובן מסוים זה כן. אבל שים לב למה שקורה תוך כדי — אתה נותן למחשב הוראה, הוא מבצע אותה בדיוק כפי שכתבת אותה, ואם כתבת משהו אחר ממה שהתכוונת, הוא יבצע את מה שכתבת. זה כל המקצוע, בשורה אחת.

מה לבנות

תוכנית שמדפיסה שני חלקים.

חלק א' — כרטיס עובד

שדה	ערך
שם	שלך
מספר עובד	`10427`
תפקיד	`מפתח זוטר`
מחלקה	`מערכות ליבה`

חלק ב' — תלוש משכורת

שורה	סכום
ברוטו	`6000`
מס הכנסה	`900`
ביטוח לאומי	`210`
נטו	**?**

את הנטו אתה מחשב **בעצמך, בראש או על דף**, ומקליד את התוצאה. אל תנסה לגרום למחשב לחשב אותו — עוד לא למדנו איך, וזה בסדר גמור.

לפני שאתה כותב שורת קוד

תכתוב במחברת, **במילים**, את סדר הפעולות שאתה עומד לבצע. משהו כמו:

```
1. להדפיס את הכותרת "כרטיס עובד"
2. להדפיס את השם שלי
3. ...
```

זה נקרא **אלגוריתם מילולי**, וזה לא תרגיל התחממות — זה מה שמפתחים עושים לפני שהם כותבים. מי שמדלג על השלב הזה מגלה באמצע שהוא לא יודע מה הוא בונה.

מה נבדק

- כרטיס העובד מכיל את מספר העובד, התפקיד והמחלקה
- התלוש מכיל את הברוטו, שני הניכויים, **וסכום נטו נכון**
- כל שורה מודפסת בנפרד

השם שלך לא נבדק — הוא שלך.

מותר להיעזר

- **בי.** אני בצ'אט. אם משהו לא מסתדר או שלא הבנת מושג — תשאל. זה לא "לרמות", זו העבודה.
- בקוד הפתיחה שבעורך.
- בכפתור "הרץ בדיקות" — כמה פעמים שתרצה.

ודבר אחרון: אם אתה לא בטוח מה זה ברוטו ומה זה נטו, אל תנחש ואל תחפש בגוגל. תשאל אותי. יש סיבה שהתחלנו דווקא מזה.

רובריקת איכות קוד

רובריקת איכות קוד — שבוע 1

הרכיב השלישי בתגמול הביצועים (150 ₪). נבדק **רק אחרי** שכל הטסטים הנסתרים עברו.

בשבוע ראשון הקריטריון הוא **קריאות בלבד**. אין עדיין משתנים, אין פונקציות, ואין מה לשכפל — לכן אין טעם לדרוש דברים שלא נלמדו.

מזכה ב-150 ₪

קריטריון	מה מחפשים
הפרדה ויזואלית	הכרטיס והתלוש נבדלים זה מזה — שורה ריקה, כותרת, או שניהם
עקביות	אותו סגנון בכל השורות. לא `שם: דנה` בשורה אחת ו-`תפקיד - מפתח זוטר` בשנייה
סדר התלוש	ברוטו למעלה, ניכויים אחריו, נטו בסוף. סדר שמשקף את החישוב
קוד נקי	אין שורות `print()` ריקות מיותרות ואין שאריות מקוד הפתיחה

לא מזכה

- הכל בגוש אחד בלי הפרדה
- שורות שהודפסו וכבר לא רלוונטיות
- הערות שהועתקו מקוד הפתיחה ולא נמחקו אף שהמקום מולא

לא נבדק השבוע

שמות משתנים (אין), כפילות קוד (בלתי נמנעת), יעילות (לא רלוונטי), הערות (לא נדרשו).

למורה: הרובריקה הזו סלחנית בכוונה. בשבוע ראשון כמעט כל תלמיד שסיים אמור לקבל את ה-150 ₪. המטרה כאן היא לשתול את הרעיון שקוד נקרא על ידי בני אדם — לא לסנן.